

Experimentos de Stern-Gerlach en sistemas de espín 1/2

Santiago Julio Dávila

November 29, 2025

Abstract

El propósito de este documento es explicar de manera simple la teoría detrás de uno de los experimentos más importantes de la mecánica cuántica: el experimento de Stern-Gerlach. Este experimento marca una ruptura en el paradigma de la física clásica y con él se pueden explicar fenómenos como la cuantización y el principio de superposición, e ilustra bastante bien los postulados de la mecánica cuántica.

1 Introducción

Los experimentos de la mecánica cuántica desarrollados en el primer cuarto del siglo XX cambiaron radicalmente los paradigmas clásicos que gobernaban la física desde los tiempos de Newton. Esta nueva teoría probó ser exitosa donde la física clásica fallaba. Dentro del recorrido histórico, la hipótesis de Planck de la cuantización de energía, el efecto fotoeléctrico de Einstein, el modelo atómico de Bohr, entre otros, forzaron a los físicos de la época a adoptar esta nueva teoría, reestructurando la forma de pensar que estaba vigente para entonces.

En 1922, Otto Stern y Walther Gerlach ejecutaron un experimento relativamente simple con el propósito de medir el momento angular intrínseco de los átomos. Los resultados de este experimento ilustran la necesidad de un cambio de paradigma en la descripción de los fenómenos físicos microscópicos.

2 Experimento de Stern-Gerlach

Stern y Gerlach dispusieron de un horno a muy alta temperatura para calentar átomos de plata (Ag). El horno tiene un pequeño agujero por el cual los átomos escapan y posteriormente pasan por un colimador. El haz colimado se hace pasar por un imán que produce un campo magnético inhomogéneo, lo cual se logra haciendo que uno de los polos tenga un borde afilado, para recoger los átomos que salen del imán en una pantalla de observación, como se muestra en la figura 1.

? ¿Por qué átomos de plata?

Los átomos de plata neutros tienen 47 electrones. De acuerdo a su configuración electrónica, todos sus orbitales están llenos, excepto el 5s, que solo tiene un electrón. La teoría atómica dice que los espines de los primeros 46 electrones se anulan, de modo que el espín del átomo es el espín del electrón restante^a.

^aResulta que el núcleo también tiene espín, pero como es miles de veces más pesado que el electrón, no contribuye al momento magnético.

La magnitud física que permite que los átomos interactúen con el imán se conoce como *momento magnético*, $\vec{\mu}$, que se relaciona con el momento angular, $\vec{L}$ de la partícula como

$$\vec{\mu} = \frac{q}{2mc} \vec{L}, \quad (1)$$

donde q es la carga de la partícula, m es su masa y c es la velocidad de la luz. Ahora bien, los átomos y las partículas subatómicas tienen una propiedad conocida como *momento angular intrínseco* o *de espín*, $\vec{S}$, que también da lugar a un momento magnético dado por

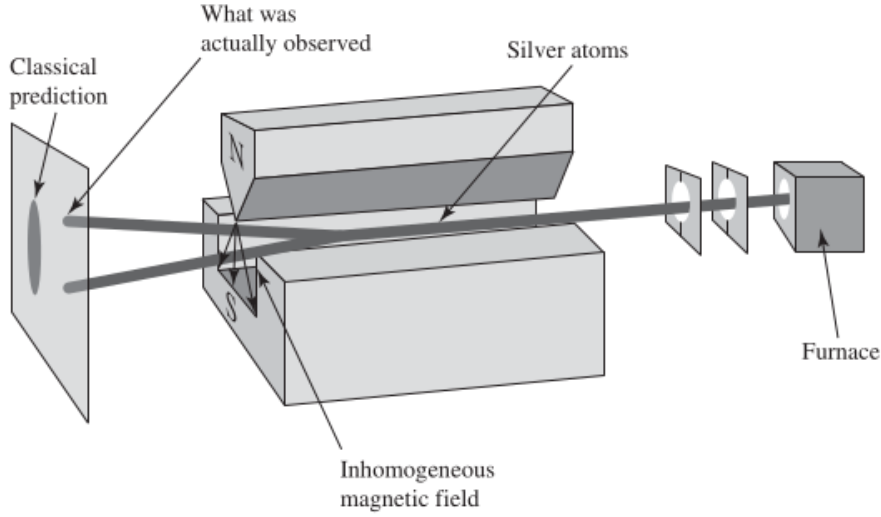


Figure 1: Experimento de Stern-Gerlach original. Figura tomada de [1].

$$\vec{\mu} = \frac{gq}{2mc} \vec{S}, \quad (2)$$

para los electrones $g \approx 2$ [2]. Cuando un átomo neutro con momento magnético $\vec{\mu}$ pasa por un campo magnético $\vec{B}$, la fuerza que experimenta este es dada por

$$\vec{F} = \nabla(\vec{\mu} \cdot \vec{B}) = \vec{\mu} \cdot \nabla \vec{B}. \quad (3)$$

En la ecuación (3), ∇ se usa para estudiar el cambio del campo magnético en las direcciones x, y, z ; por simplicidad, supondremos que las componentes x, y del campo magnético son pequeñas, por tanto no aparecerán en la expresión, y que además la componente z no cambia mucho en las direcciones x, y , de modo que la ecuación (3) queda

$$\vec{F} \approx \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} = |\vec{\mu}| \cos \theta \frac{\partial B_z}{\partial z}. \quad (4)$$

donde θ es el ángulo que hace el momento magnético con el eje z .

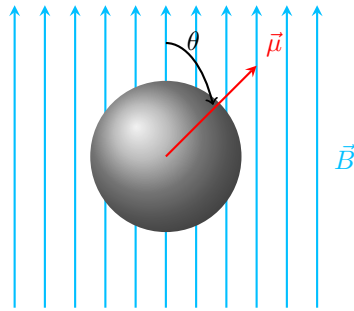


Figure 2: Ángulo del momento magnético con el campo magnético en el eje z .

En principio, se espera que los espines, y por tanto los momentos magnéticos, estén orientados aleatoriamente, por lo que el ángulo θ debe variar de manera continua entre -90 y 90 , dando lugar a una mancha continua en la pantalla de observación. Lo que se encuentra es completamente diferente: hay una clara separación del haz en dos haces, como se muestra en la figura 3, cuyas posiciones corresponden exactamente a valores del espín de $S_z = \hbar/2$ y $S_z = -\hbar/2$, donde $\hbar = h/2\pi \approx 1.055 \times 10^{-34}$ J s. Este fenómeno se conoce como *cuantización del espín*, y no tiene explicación clásica.

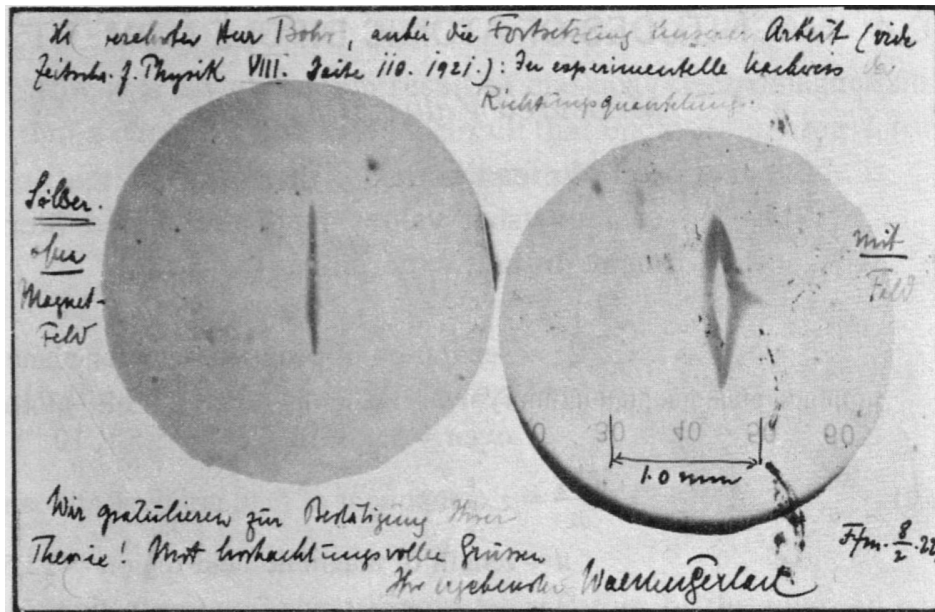


Figure 3: Postal enviada por Gerlach a Niels Bohr el 8 de febrero de 1922, mostrando la separación del haz con el mensaje “(...) adjunto la prueba experimental de la cuantización direccional. Lo felicitamos en la confirmación de su teoría”. Tomado de <https://physicstoday.aip.org/features/stern-and-gerlach-how-a-bad-cigar-helped-reorient-atomic-physics>.

3 Experimentos secuenciales y postulados de la mecánica cuántica

La mecánica cuántica se puede construir sobre seis postulados que se asumen verdaderos. Aquí, enunciaremos los cinco primeros:

- *Primer postulado: el vector de estado.* Todo estado cuántico se puede representar por un vector que denotaremos como $|\psi\rangle$, y que contiene toda la información que se pueda querer sobre dicho estado: su energía, posición, momento, espín, etc.
- *Segundo postulado: los operadores.* Cualquier variable dinámica que se pueda medir físicamente, como la energía, la posición, el momento, el espín, etc., se le asocia un operador hermitico. Se puede entender la acción de los operadores sobre los estados como una pregunta: el operador $\hat{H}$ le pregunta al estado por su energía, el operador $\hat{S}$ por su espín, el operador $\hat{x}$ por su posición, etc. El hecho de que sea hermitico hace que las respuestas a estas preguntas sean números reales, por lo que sirven para hacer mediciones.
- *Tercer postulado: el espectro.* Los resultados de la medición de una cantidad física solo pueden caer dentro de un conjunto bien definido de valores, conocidos como el espectro del operador asociado a la cantidad que se está midiendo.
- *Cuarto postulado: la interpretación probabilística.* Para sistemas cuánticos individuales, solo se puede predecir el resultado de una medición a nivel probabilístico.
- *Quinto postulado: el colapso del vector de estado.* En relación al tercer postulado, cada valor a del espectro tiene al menos un vector asociado $|a\rangle$. Inmediatamente después de haber medido una cantidad física en el vector $|\psi\rangle$, si se obtuvo el valor a , el vector de estado ya no es $|\psi\rangle$, sino $|a\rangle$, en ese caso, se dice que el vector de estado colapsa a $|a\rangle$.

Analicemos ahora el experimento de Stern-Gerlach (SG).

De acuerdo al primer postulado, los átomos de plata que salen del horno están todos en un estado cuántico $|\psi\rangle$. Se pone un aparato como el descrito en la sección anterior, con su campo magnético orientado en la dirección z .

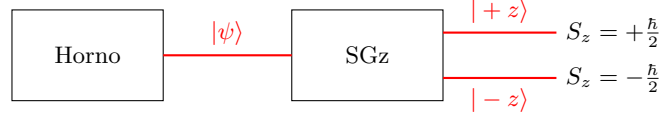


Figure 4: Primer experimento de Stern-Gerlach.

Como, en última instancia, este aparato está midiendo el espín en z de las partículas, se le asocia un operador $\hat{S}_z$. Vemos que al salir del aparato, las partículas solo pueden tener un espín S_z igual a $+\hbar/2$ o $-\hbar/2$, por lo que estos dos valores componen el espectro de $\hat{S}_z$, y son los únicos resultados posibles de hacer esta medición, de acuerdo al tercer postulado.

Si tenemos muchos átomos de plata, lo que se observa es que aproximadamente la mitad de los átomos tienen espín $+\hbar/2$ y están en el estado $|+z\rangle$, y la otra mitad tiene espín $-\hbar/2$ y están en el estado $|-z\rangle$; ¿qué ocurre si tenemos un solo átomo de plata? Evidentemente, el átomo no se puede partir en dos, y tener medio átomo con espín $+\hbar/2$ y otro medio átomo con espín $-\hbar/2$, la interpretación que se hace en este caso es que ese átomo de plata tiene 50% de probabilidad de tener espín $+\hbar/2$, y 50% de probabilidad de tener espín $-\hbar/2$.

Consideremos ahora un segundo experimento, en el que hacemos pasar los átomos de plata por un aparato SG en con su campo magnético en dirección z (SGz), descartamos todos los átomos con espín $-\hbar/2$ y nos quedamos con los de espín $+\hbar/2$, estos últimos los hacemos pasar por otro aparato SGz, ¿qué esperamos que ocurra? La respuesta parece obvia en principio, pero más adelante veremos que no lo es tanto. El quinto postulado nos dice que si se midió que el espín de los átomos era $+\hbar/2$, entonces su estado inmediatamente colapsa a $|+z\rangle$. Si volvemos a medir el espín en z , como ya sabemos que todos están en el estado $|+z\rangle$, entonces lo que se obtiene es que todos tienen espín $+\hbar/2$.

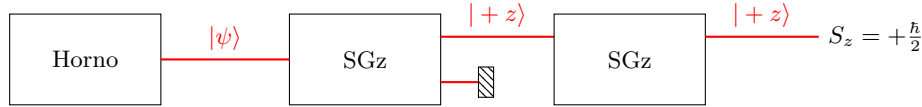


Figure 5: Segundo experimento de Stern-Gerlach.

¿Qué pasaría si tomamos el experimento anterior y rotamos el segundo aparato, de modo que su campo magnético ahora esté orientado en dirección x ? Pues ya no estaríamos midiendo el espín en z , sino el espín en x . Como estamos haciendo una medición distinta, ya el operador no será $\hat{S}_z$, sino $\hat{S}_x$. Experimentalmente se encuentra que el espectro sigue siendo $+\hbar/2$ y $-\hbar/2$, pero ya no podemos decir que están en los estados $|+z\rangle$ y $|-z\rangle$, sino en los estados $|+x\rangle$ y $|-x\rangle$ (recordemos que estamos midiendo el espín en x). Al medirle el espín en x a los átomos en estado $|+z\rangle$, encontramos que la mitad tienen espín en x igual a $+\hbar/2$ y la otra mitad igual a $-\hbar/2$. Esto se interpreta como que el estado $|+z\rangle$ es una *superposición* de los estados $|+x\rangle$ y $|-x\rangle$, y tiene una probabilidad del 50% de encontrarse en alguno de ellos al medirlo en un solo átomo.

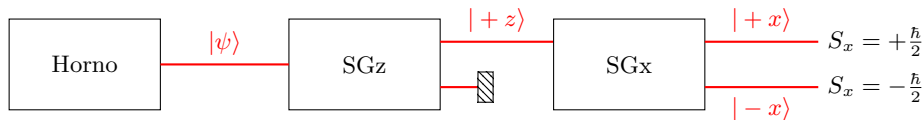


Figure 6: Tercer experimento de Stern-Gerlach.

Pensemos en un cuarto experimento. En el experimento anterior, también descartaremos los átomos con espín en x igual a $-\hbar/2$ y nos quedaremos con los átomos con espín en x igual a $+\hbar/2$, los cuales los pasaremos por un tercer aparato SG otra vez con su campo magnético en dirección z . ¿Qué resultado esperaríamos obtener? La intuición clásica sugiere que volveríamos a encontrar que todos los átomos tienen espín en z igual a $+\hbar/2$, ya que nos deshicimos de los átomos con espín en z igual a $-\hbar/2$; sin embargo, el experimento nos muestra algo totalmente

distinto: nuevamente la mitad tienen espín $+\hbar/2$ y la otra mitad tienen espín $-\hbar/2$.

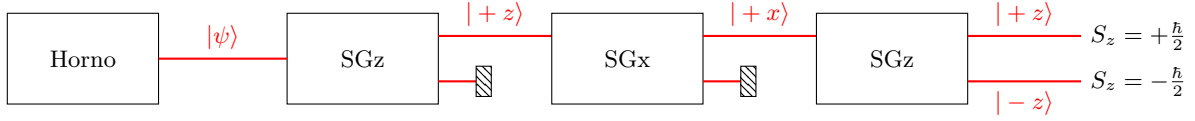


Figure 7: Cuarto experimento de Stern-Gerlach.

¿Cómo es esto posible? Resulta que, así como el estado $|+z\rangle$ es una superposición de los estados $|+x\rangle$ y $|-x\rangle$, el estado $|+x\rangle$ es una superposición de los estados $|+z\rangle$ y $|-z\rangle$, y tiene una probabilidad del 50% de encontrarse en alguno de ellos al medirlo en un solo átomo. Ahora bien, ¿cómo se explica que vuelvan a aparecer los estados $|-z\rangle$? La respuesta está en el quinto postulado: al medir el espín en x y obtener $+\hbar/2$, el vector de estado colapsó a $|+x\rangle$, por lo que el átomo olvidó que alguna vez tuvo espín en z igual a $+\hbar/2$, por eso, al medir nuevamente el espín en z después de haberlo medido en x , estamos sujetos a las probabilidades de 50% de encontrarlo con espín $+\hbar/2$ y 50% de probabilidad de encontrarlo con espín $-\hbar/2$.

References

- [1] J. J. Sakurai **and** J. Napolitano. *Modern quantum mechanics*. Cambridge University Press, 2020.
- [2] J. S. Townsend. *A modern approach to quantum mechanics*. University Science Books, 2000.